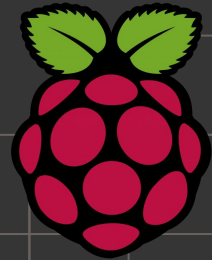


Dimitrios Mavrakis
3/5/2025

TrafficBrain

Το επαναστατικό AI που θα αλλάξει τον κόσμο των μεταφορών



Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Λύσεις που προσφέρει
3. Hardware
4. Software
5. Αντίκτυπος στην κοινωνία
6. Μέλλον

Τι είναι;

Το project TrafficBrain είναι μία εργασία η οποία πραγματικά μπορεί να αλλάξει την εμπειρία της οδήγησης και αναμονής στα φανάρια. Ο κάθε φωτεινός σηματοδότης σε κάθε διασταύρωση θα έχει μία κάμερα η οποία θα χρησιμοποιεί λογισμικά ανάλυσης εικόνων προηγμένου προγραμματισμού τα οποία θα εντοπίζουν τον αριθμό των αυτοκινήτων καθώς και την προτεραιότητα που μπορεί να υπάρχει σε έναν δρόμο, και θα τα ζυγίζει για να ανάψει το φανάρι την κατάλληλη χρονική στιγμή και για το τέλειο χρονικό διάστημα. Από άποψη λογισμικού τα raspberry pi θα λειτουργεί με την βιβλιοθήκη TensorFlow lite και θα συνδυάζει ανάλυση δεδομένων πραγματικού χρόνου και μία πλατφόρμα εκατομμυρίων εικονων οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του αριθμού των αυτοκινήτων. Με λίγα λόγια θα περιλαμβάνει προηγμένο προγραμματισμό με τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των οχημάτων.

Λύσεις

Η κατασκευή λύνει δύο κύρια προβλήματα τα οποία κάθε μεγαλούπολη και κάθε μεγάλη λεωφόρος/οδός έχει. Αυτά είναι η κυκλοφοριακή κίνηση καθώς και το αποτύπωμα άνθρακα των αυτοκινήτων της. Αυτή η σελίδα είναι αφιερωμένη στο πρώτο πρόβλημα. Η αυτοματοποίηση του φωτεινού σηματοδότη, με βάση τον αριθμό των αυτοκινήτων που θα υπάρχει σε κάθε δρόμο μίας διασταύρωσης θα κάνει την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών ευκολότερη. Ένας πολυσύχναστος δρόμος ή και ένας που έχει ξαφνικά κίνηση, θα έχει προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τα φανάρια. Με αυτόν τον τρόπο, αυτόματα οι ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών θα προσαρμόζονται σε κάθε ξεχωριστή ημέρα, που είναι και η ομορφιά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Hardware

Raspberry Pi 5

CPU	Τετραπύρηνος 64-bit επεξεργαστής Arm Cortex-A76 , χρονισμένος στα 2.4 GHz , με υποστήριξη κρυπτογραφικών επεκτάσεων , 512 KB μνήμη cache L2 ανά πυρήνα, και 2 MB κοινή μνήμη cache L3 .
GPU	VideoCore VII , με υποστήριξη για OpenGL ES 3.1 και Vulkan 1.2 , λειτουργεί στα 800 MHz .
RAM	Υποστηρίζει μνήμη τύπου LPDDR4X-4267 SDRAM , διαθέσιμη σε εκδόσεις με 2 GB, 4 GB, 8 GB ή 16 GB .
MC	Υποστηρίζει δύο εξόδους HDMI 4K στα 60fps (4Kp60) με HDR , και διαθέτει αποκωδικοποιητή HEVC 4Kp60 .
Con	Περιλαμβάνει Wi-Fi διπλής ζώνης 802.11ac , Bluetooth 5.0/BLE , Gigabit Ethernet με υποστήριξη PoE+ , και θύρα PCIe 2.0 x1 για περιφερειακά υψηλής ταχύτητας.

Turbo-X C-207

Είναι μία παλιά κάμερα που χρησιμοποιούσε ο πατέρας μου για βιντεοκλήσεις σε PC.

Έχει σχετικά καλά χαρακτηριστικά για την εποχή της με:

- **Ανάλυση βίντεο:** 720p (HD) - 1080p (Full HD)
- **Σύνδεση:** USB 2.0, συμβατή με Windows και πιθανώς με macOS και Linux

Αυτά συνιστούν ότι η οποιαδήποτε USB κάμερα με ανάλυση παραπάνω από 720p είναι καλή για αυτό το project, καθιστώντας το προσαρμόσιμο.

Software

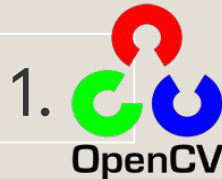
Το λογισμικό του TrafficBrain χωρίζεται σε τρία βήματα:

1. Λήψη της εικόνας

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται με το λογισμικό της OpenCV. Αυτό, εκτός από την λήψη παρέχει και τα εργαλεία για την επεξεργασία της.

2. Αναγνώριση αυτοκινήτων

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται με το νευρωνικό δίκτυο Βαθιάς Μάθησης (Deep Learning Neural Network) YOLO (You Only Look Once) και συγκεκριμένα την εταιρία του Ultrasonics. Αυτή η βιβλιοθήκη μου παρέχει της εντολές για την αναγνώριση των αυτοκινήτων.



3. Ειδική λογική

TrafficBrain

Το TrafficBrain και το αυτό βήμα κάνει την δική μου χρήση του AI ξεχωριστή. Κατά αυτό ο αριθμός των αυτοκινήτων του κάθε δρόμου της διασταύρωσης αποθηκεύεται ως μία μεταβλητή. Αυτές μετά συγκρίνονται, καθιστώντας τον δρόμο με την μεγαλύτερη ως αυτόν με προτεραιότητα. Έτσι ανάβει το πράσινο φανάρι για αυτόν και το κόκκινο για όλους τους άλλους. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς με 5 δευτερόλεπτα “ύπνου”, (κάθε φορά από το 1ο έως το 3ο βήμα) μέχρι η μεταβλητή ενός άλλου δρόμου να είναι μεγαλύτερη.

Για να δουλεύει ρεαλιστικά, ένας δρόμος δεν μπορεί “να μένει στο κόκκινο” για παραπάνω από 6 λεπτά.



Αντίκτυπος στην κοινωνία

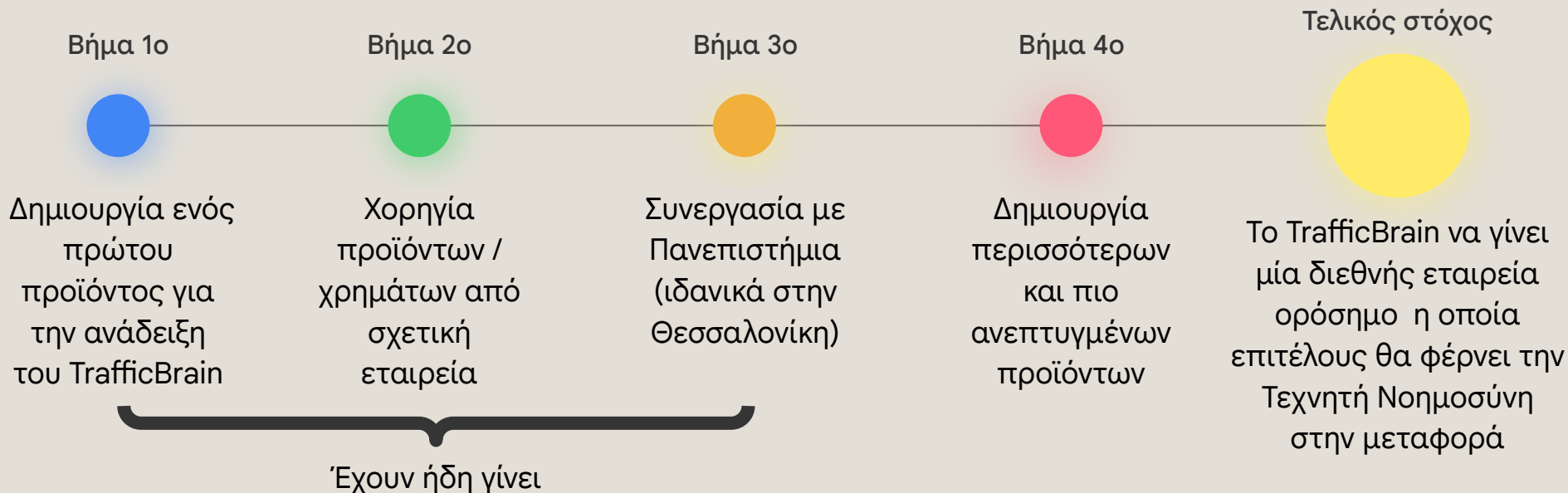
13 CLIMATE
ACTION



Η κατασκευή μου θα φέρει τα Ηνωμένα Έθνη λίγο πιο κοντά στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 13: ο οποίος είναι ο “Climate Action”. Η αυτοματοποίηση των φωτεινών σηματοδοτών πραγματικά θα κάνει τη διαφορά στο θέμα της υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τη μετακίνηση. Κάτι τέτοιο το καταφέρει διότι μειώνει τα γρήγορα σταματήματα για άχρηστα κόκκινα φανάρια, καθώς και τα γρήγορα ξεκινήματα για άχρηστα πράσινα φανάρια. Αυτό σημαίνει πως σύμφωνα με έρευνες της διεθνούς εταιρίας SGI, τα αυτοκίνητα θα ξοδεύουν μέχρι και 40% λιγότερη βενζίνη. Έτσι η κατασκευή μου μειώνει την σπατάλη ενέργειας και άρα το αποτύπωμα άνθρακα των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να καταστείλει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με αυτο τον τρόπο συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου στόχου “Climate Action” και άρα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής στον πλανήτη.

Μέλλον

Το project TrafficBrain έχει μεγάλη προοπτική στο χώρο της μεταφοράς. Η διαδικασία για το τελικό προϊόν έχει ήδη αρχίσει και χωρίζεται στα παρακάτω βήματα:





Ευχαριστώ για
την ακρόαση!

Δεν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα η Τεχνητή Νοημοσύνη να εισαχθεί
στον χώρο των μεταφορών;